

本サンプルは、旧情報工学科の実験科目で実際に提出された報告書を元にハッカソン1用の報告書に見えるように修正したものである。章構成や文章は修正しているが、データや考察等の主旨はオリジナルのままである。なお、旧科目は（チームではなく）1人で実施する科目であり、生成AIもない時代だったので、分担やツール利用の記述は架空のものであり、十分な記述にはなっていないことに注意する。

光センサの光量比を用いた 居眠り検知・防止システム¹⁾

情報工学科 2 年

24G1000

工大 太郎

—— チーム 90 ——

工大 二郎 (24G1001) 工大 三郎 (24G1002)

工大 四郎 (24G1003) 工大 五郎 (24G1004)

工大 六郎 (24G1005)

2026 年 6 月 24 日

1) 特徴や技術を端的に表せているか？「光センサを用いた～システム」だけでは、技術的特徴が不明。

1 はじめに

日中の眠気は、多くの人が経験する身近な問題である。厚生労働省の令和元年国民・健康・栄養調査報告 [1] によると、男性の 32.3%、女性の 36.9% が日中に眠気を感じていることが報告されている。特に昼食後のデスクワークでは覚醒度が低下しやすく、意図しない居眠りが発生することがある。居眠りは作業効率の低下を招くだけでなく、業務の遅延や安全上の問題につながる可能性もある。そのため、居眠り状態を自動的に検知し、使用者へ警告を与えるシステムの実現が望まれている。

これまで、居眠り（覚醒度低下）検知システムの開発は、運転中の居眠り防止などを目的として数多く行われてきた。既存の手法は、体動の変化から居眠りを検知する方法と、生理指標から居眠りを検知する方法の大きく 2 つに分類できる。前者には、画像処理による瞬目変化を利用した方法 [2]、加速度センサによる頭部運動を利用した方法 [3]、座席の背もたれに設置した導波管型センサを用いた方法 [4] などがある。また後者には、心拍の時系列解析を用いた方法 [5] や脳波を利用した方法 [6] などがある²⁾。

これらの手法はいずれも居眠りと相関のある物理量を計測し、使用者の覚醒状態を推定している。しかし、画像処理を利用する方法ではカメラが必要となり、生体情報を利用する方法では専用センサの装着が必要となる。また、脈拍センサを用いた方法では、センサの装着状態によっては異常な値が出力される場合があるが、その原因が使用者の意図していない想定外の使用状態に起因するものかどうかをシステム側で判断することは難しい [5][7][8]。そのため、簡易な構成で居眠りを検知できることに加え、使用状態異常も検出可能な手法が求められている³⁾。

そこで本プロジェクトでは、昼食後のデスクワークにおける居眠り検知・防止を目的として、2 つの光センサによる差分測定を用いた居眠り検知・防止システムを実装した。本システムでは、環境光計測用の光センサと頭部影検出用の光センサを用い、両者の光量比から使用者の状態を推定する。具体的には、頭部の前傾によって生じる影の変化を利用して居眠り状態を検知し、居眠りが検出された場合にはモータによる振動によって使用者へ覚醒を促す。

また、本システムでは、居眠り検知機能に加えて使用状態異常検知機能を実装した。ここでいう使用状態異常とは、センサの設置位置が適切でない場合や、使用姿勢が想定から大きく逸脱した場合など、本システムが本来想定する条件で利用されていない状態を指す。従来の脈拍センサを用いた方法では、装着不良時に異常な値が出力されても、その原因が装着状態に起因するものかどうかをシステム側で判断することは困難である。これに対し、本システムでは 2 つの光センサの光量関係を利用することで、居眠り状態だけでなく使用状態異常も検出できる。使用状態異常が検出された場合には、モータによる振動によって使用者へ警告を行う。

一方、本プロジェクトでは、提案した居眠り検知手法を評価するために、脈拍センサを用いた状態可視化機能も実装した。具体的には、睡眠状態の解析に用いられるローレンツプロット (LP:

2) 関連技術の調査は十分か？

3) 背景や課題などが明確か？

Lorenz Plot) [7][9] を Processing 上に表示し、使用者の状態変化を可視化した。また、2つの光センサの出力変動、心拍間隔 (RRI: R-R Interval)、および松本佳昭らによって提案された評価指標 F-stress[8] を記録し、各状態における変化を解析した。

実験の結果、本システムは覚醒時、覚醒度低下時、使用状態異常時および暗所時において想定通りの動作を示し、2つの光センサによる光量比測定によって居眠り状態を検知できることを確認した。また、使用状態異常時には警告動作を適切に行えることを確認した。さらに、光センサの出力波形からは、F-stress のみでは捉えにくい使用者のうとうと状態の変化を観察できる可能性が示された。

従来の居眠り検知手法では、カメラや生体情報センサを利用して居眠り状態を推定するものが多い。これに対し、本システムは安価な光センサ2つによる光量比測定のみで居眠り状態を検知できるだけでなく、使用状態異常も検出できる点に特徴がある⁴⁾。以上より、本システムは低コストな居眠り検知手法として有効であり、使用状態異常検知機能を備えた居眠り検知システムとして発展させられる可能性があることを示す。

2 作成したシステムの概要

本システムは、光センサによる居眠り検知機能、振動モータによる覚醒支援機能、および脈拍センサによる状態可視化機能から構成される。本報告書では、まずシステム全体の構成について説明する⁵⁾。

2.1 光センサによる居眠り検知

居眠り検知機能では、光センサ (Cds セル) を用いた実装を行う。当初は単一の光センサによる検出を検討したが、部屋の明るさの変化による影響を受けやすく、安定した判定が困難であった。そこで本システムでは、環境光測定用の光センサ A と頭部影検出用の光センサ B の2つを用いた差分測定方式を採用した⁶⁾。具体的には、両センサの光量比を利用して居眠り状態を推定する⁷⁾。調査した範囲では、2つの光センサの光量比を用いて覚醒度低下を検出する事例は確認できなかったため、本システムの特徴の一つであると考ええる。なお、本システムは昼食後のデスクワークにおける居眠り検知・防止を想定しているため、暗所では動作しないものとする。

光センサによる居眠り検知・防止装置の概略を図1に示す。2つの光センサのうち、光センサ A は環境光の測定に用いる。光センサ A は図1に示すように、他の物体による影の影響を受けない位置に設置する。しかし、光センサ A の値は人の移動などによって一時的に変動する場合がある。そこで、本システムでは光センサ A の変化量の分散が一定値以下となった場合のみ、その平均値を環境光 (Ambient_Light) として採用する。一方、光センサ B は頭部の動きを検知するために用

4) 従来のアプローチとの差異は明確か？

5) システム全体の構成、各構成要素の役割、信号の流れなどを正確に把握できているか？

6) 技術の選定理由は明確か？

7) 提案手法の原理やアルゴリズムを正しく説明できているか？

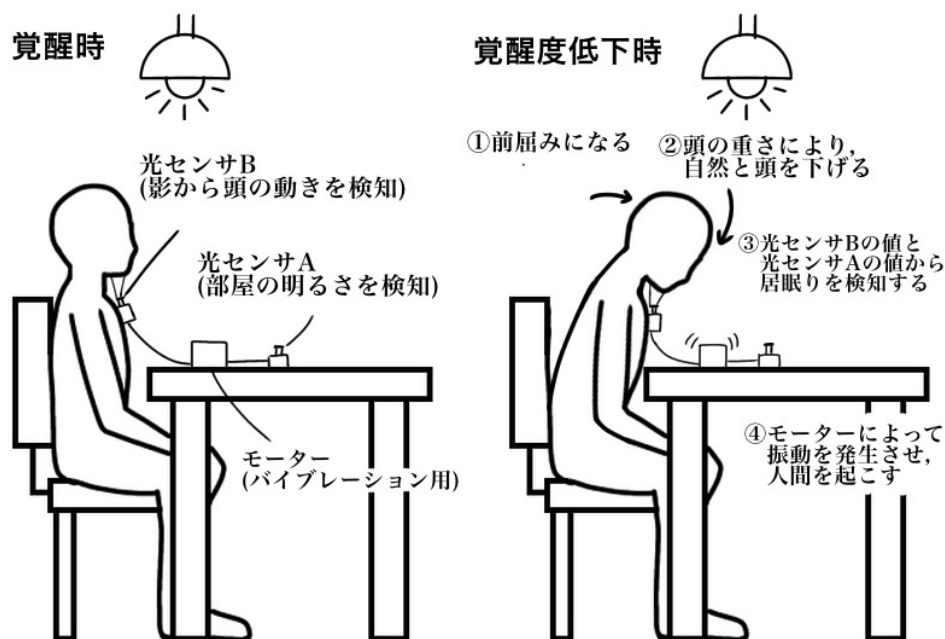


図1 覚醒時と覚醒度低下時のシステムの動作

いる。光センサ B を収納したケースには安全ピンを取り付け、使用者の衣服に装着して利用する。

システム全体の動作について、覚醒時と覚醒度低下時に分けて説明する。図1右側に示すように、覚醒度が低下すると、使用者は前かがみの姿勢となりやすい。このとき頭部によって生じる影の影響を受けるため、光センサ B の値は環境光を測定する光センサ A の値よりも小さくなる。本システムでは、光センサ A と光センサ B の光量比を利用して居眠り状態を判定する。居眠り状態が検出された場合には、モータを回転させて振動を発生させ、使用者の覚醒を促す。

また、本システムでは使用状態異常の検出機能を実装した。ここでいう使用状態異常とは、図2に示すように、センサの設置状態や使用姿勢が本システムの想定条件から逸脱し、正常な居眠り判定が行えなくなった状態を指す。例えば、使用者の姿勢が大きく崩れた場合や、光センサ A が物体の影に入った場合などが該当する。

このような状態では、光センサ B の値が光センサ A の値よりも大きくなるため、二つの光センサの関係から使用状態異常を検出できる⁸⁾。使用状態異常が検出された場合には、モータによる振動によって使用者へ警告を行う。さらに、本システムでは一時的な頭部運動と使用状態異常とを区別することで、不必要な警告が発生しないようにしている。

8) 提案システムの特徴や工夫が明確に説明されているか？

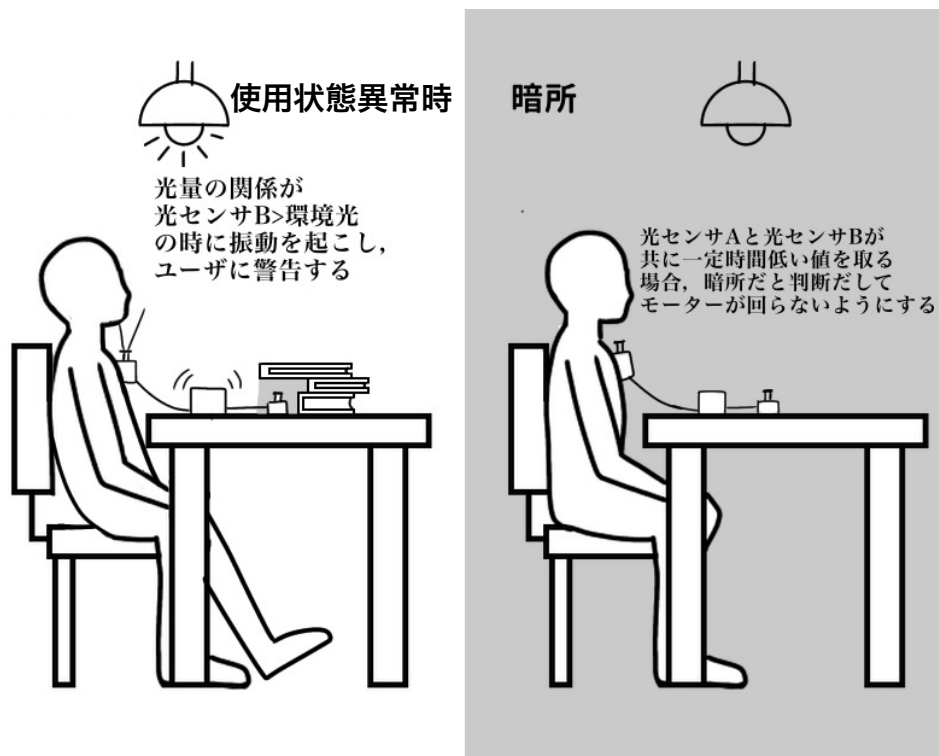


図2 姿勢が悪い時と暗所にいる際のシステムの動作

2.2 脈拍センサによる状態可視化

本システムでは、光センサによる居眠り検知機能が適切に動作しているかを確認するために、脈拍センサを用いた状態可視化機能を実装している。本機能では、使用者の生理状態を表す指標として、心拍間隔（RRI）、ローレンツプロット（LP）、およびF-stressを用いる。

2.2.1 心拍間隔

覚醒状態や自律神経活動を評価する指標の一つとして、心拍変動（HRV: Heart Rate Variability）がある。HRVは、心電図や脈波等から計測した心拍周期の変動を解析するものである。心電図（ECG: Electrocardiogram）の概略図を図3に示す[7][8]。この電気信号は、心臓が収縮する際に生じる電気の分布の変化によって引き起こされる[10]。この電気信号には、P、Q、R、S、Tといった名称がつけられており、特に図3に示す波形のピークはR波と呼ばれる。一般にR波は、心拍の間隔を計測する際に利用される。R波同士の時間間隔のことをRRI（R-R Interval）と呼び、これが心拍間隔に相当する。

2.2.2 ローレンツプロット

HRV解析の時間領域指標の一つにローレンツプロット（LP: Lorenz Plot）がある。LPはポアンカレプロットとも呼ばれる。HRV解析には周波数領域解析など複数の手法が存在するが、本プロ

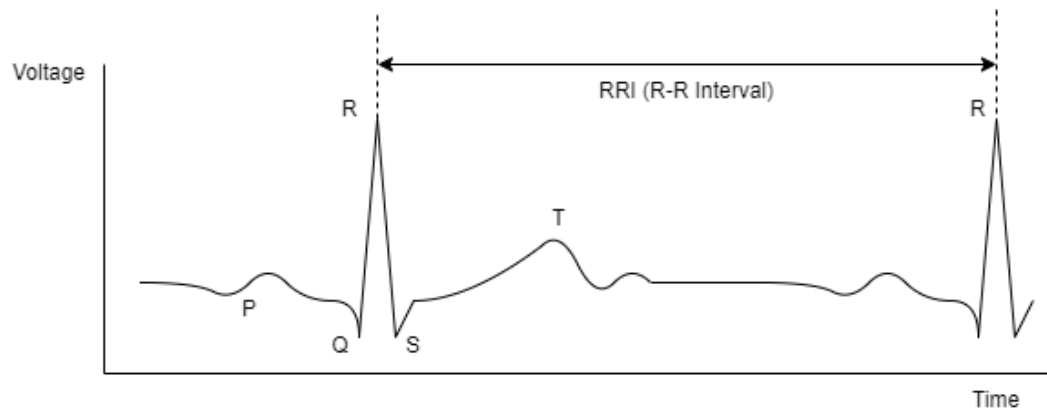


図3 RRI (R-R Interval)

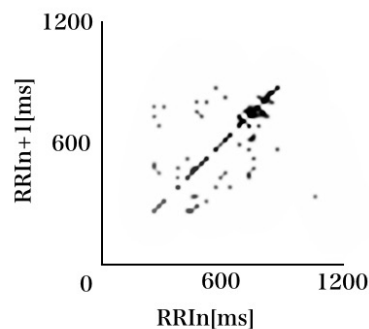


図4 ローレンツプロット (LP)

プロジェクトでは使用者の状態変化をリアルタイムに視覚化しやすいことから LP を採用した。LP は、RRI の変動を幾何学的に表現する解析手法であり、不整脈解析、心臓自律神経機能解析、睡眠状態の解析などに利用されている [8]。具体的には、図 4 に示すように、 n 番目の RRI を X 座標、 $n+1$ 番目の RRI を Y 座標として、x-y 平面上に順次プロットしたものである。

一般に LP は、直線 $RRI_{n+1} = RRI_n$ を長軸とする楕円状の分布を形成することが知られている。また、安静状態ではプロットの重心が右上方向に位置し、緊張状態では左下方向へ移動する傾向がある。さらに、ストレス状態や覚醒状態の変化に応じて、各点の分布の広がりも変化することが報告されている [8]。本プロジェクトでは、LP の重心位置および分布形状の変化を観察することで、使用者の状態変化を評価する⁹⁾。

2.2.3 F-stress

2.2.2 で説明した LP では、プロットの重心位置や分布形状の変化から使用者の状態を視覚的に評価できる。一方で、状態変化を定量的に比較するためには、これらの特徴を数値として表現するこ

9) 評価に用いる指標や理論的根拠を理解できているか？

とが望ましい．そこで松本佳昭らは，LP の特徴を用いた評価指標として F-stress を提案した [8]．

まず，(1) 式に示すように，プロットの原点から重心までの距離を g_p とする．さらに，(2) 式に示すように，各プロット点の重心からの平均距離を δ とし，プロットのばらつきを表す指標とする．F-stress は，これら二つの特徴量を組み合わせた評価指標であり，(3) 式で定義される．論文 [8] によると，F-stress が小さいほどストレス状態が高く，大きいほどリラックス状態に近い傾向があることが報告されている．本プロジェクトでは，使用者の状態変化を定量的に評価するための指標として F-stress を用いる．

$$g_p = \sqrt{X_G^2 + Y_G^2}, \quad \text{ただし, } X_G = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} X_i, \quad Y_G = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} Y_i \quad (1)$$

$$\delta = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{(X_G - X_i)^2 + (Y_G - Y_i)^2} \quad (2)$$

$$F_{\text{stress}} = g_p \cdot \delta \quad (3)$$

3 システム実装

3.1 チーム構成と役割分担

本プロジェクトは，2 名（佐波・有本）で実施した．本システムでは，光センサによる居眠り検知機能，使用状態異常検知機能，振動モータによる覚醒支援機能，および脈拍センサによる状態可視化機能から構成される．開発を効率的に進めるため，光センサによる居眠り検知および使用状態異常検知機能をタスク A，脈拍センサによる状態可視化機能をタスク B，Processing による表示機能をタスク C，回路製作および外装製作をタスク D，モータ制御をタスク E，最終調整をタスク F として役割分担を行った．

Arduino 側の主要な処理は，以下の関数によって構成される．

loop() 関数 センサ値の取得，データ処理，各種判定処理および Processing への送信を行うメインループである．本関数は繰り返し実行され，Check_DataA_Variation(), Check_DataB(), Check_F_stress() などの関数を呼び出す．フローチャートを図 5 に示す．

Check_DataA_Variation() 関数 光センサ A の値から平均値および分散を求め，環境光 (Ambient_Light) を算出する．フローチャートを図 A.24 に示す．

Check_DataB() 関数 光センサ B の値から平均値および分散を求め，暗所判定，居眠り判定および使用状態異常判定を行う．フローチャートを図 A.25 に示す．

Check_F_stress() 関数 RRI から F-stress を算出する．フローチャートを図 A.26 に示す．

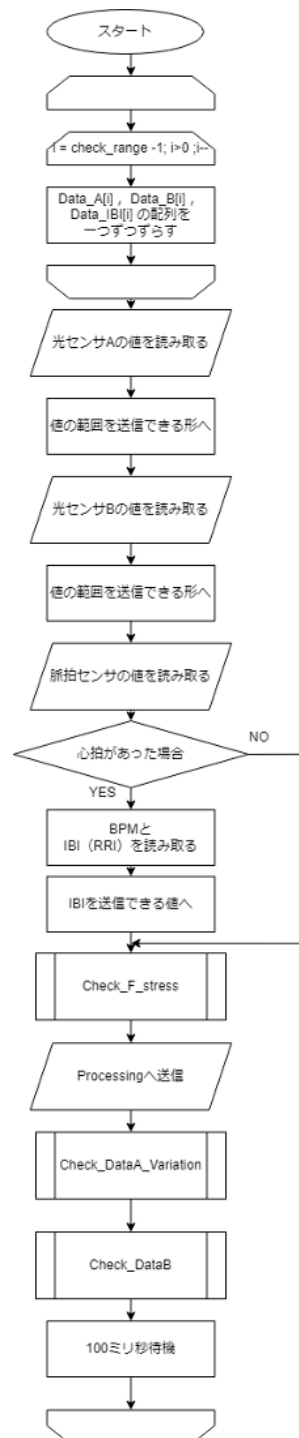


図 5 loop() 関数のフローチャート

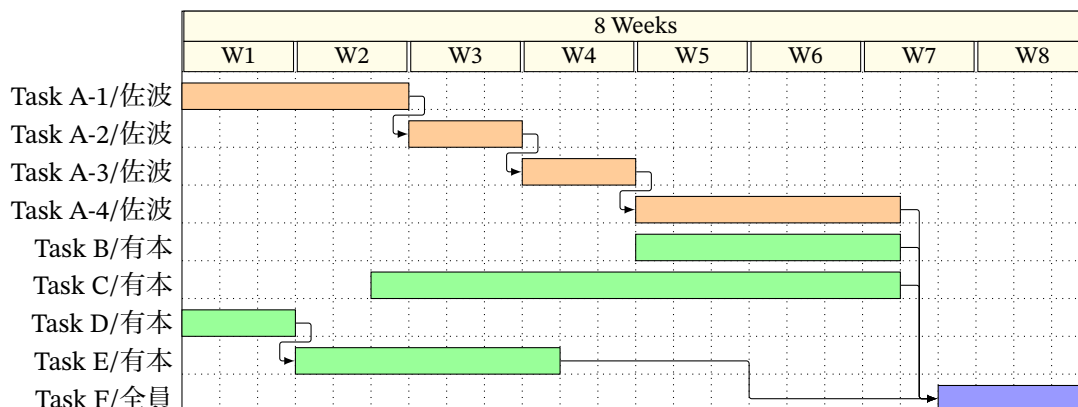


図 6 計画時のスケジュール

本報告では、報告者が担当した光センサによる居眠り検知機能および使用状態異常検知機能の実装について述べる。タスク A は、事前実験と検証 (A-1)、Check_DataA_Variation() 関数の実装 (A-2)、Check_DataB() 関数の実装 (A-3)、光量比を用いた居眠り判定アルゴリズムの実装 (A-4) の 4 つに分割して進めた。各タスクの担当およびスケジュールを図 6 に示す。

3.2 報告者の担当範囲と技術的課題

報告者は、光センサを用いた居眠り検知機能および使用状態異常検知機能の設計・実装 (タスク A-1~A-4) を担当した¹⁰⁾。当初は光センサ B のみを用いて居眠り判定を行うことを検討していたが、環境光の変化によってセンサ値が変動し、安定した判定が困難であることが分かった。そこで、環境光計測用の光センサ A を追加し、2 つの光センサの光量比を利用して判定する方式を採用した。

本方式を実現するためには、

1. 環境光を安定して取得する方法
2. 居眠り状態を判定する閾値の決定
3. 使用状態異常と通常の頭部運動の識別

という 3 つの技術的課題を解決する必要があった¹¹⁾。そこで予備実験を実施し、各条件に用いる判定基準および閾値を決定した。

3.3 予備実験と閾値決定

光センサ A の値の処理では、システムの各条件に用いる環境光 (Ambient_Light) を、光センサ A の分散が一定値以下になった時の光センサ A の平均値とした。これは予備実験として、本装置を用いて動作確認をした結果、光センサ A の値が安定した時の分散値が、0 または 1 であったため、光センサ A の分散値の条件は 1 以下とした。暗所時の処理では、5 秒間の光センサ A の平均

10) 担当範囲は明確か？

11) 技術的課題を整理し、解決方針を示しているか？

表 1 環境光と頭の影の光量の関係

環境光の 平均値	光センサ B の 値の平均値	環境光の平均値/光センサ B の値 の平均値
54.2	19.8	2.73
42.6	14.4	2.94
32.0	10.4	3.07
24.2	7.8	3.1

値と光センサ B の平均値がともに閾値（Night_Mode_Value）以下の場合に暗所と判断し、誤ってモータが回らないようにした。具体的には、予備実験により暗いと感じた時の光センサの値を調べ Night_Mode_Value は 15 と設定した¹²⁾。

開発にあたっては、Arduino 公式ドキュメントおよび光センサの特性調査にセンサのデータシートを利用した。居眠り判定アルゴリズムの検討とプログラミングに生成 AI を利用したが、プログラムで最も核となる点は設定する閾値の設定にある。これは生成 AI では決められないので、閾値設定については実測実験により検証した¹³⁾。検証の内容については次に示す。

3.3.1 頭の影と環境光の関係と居眠り判定法

光センサを用いた居眠り判定を実装するためには、居眠り状態と覚醒状態を区別できる閾値が必要である。そこで、環境光と首元の光量の関係を実験的に調査した。まず、2つの光センサ（Cdセル）を用意し、机の上に光センサ A を、首元に光センサ B を設置した。このとき、正しい姿勢を維持したまま、部屋の明るさ（環境光）のみを 4 段階変化させ、2つの光センサの光量を 5 分おきに 5 回記録した。それぞれの段階の平均値の結果を表 1 に示す。

表 1 に示した“環境光の平均値/光センサ B の値の平均値”の 4 つの結果をみると、環境光と光センサ B の値は一定の比率になっていることが読み取れる。“環境光の平均値/光センサ B の値の平均値”をさらに平均すると 2.96 となる。ここから、実験を行った部屋における環境光と頭部影の光量比は概ね 3 : 1 であった。また、部屋の明るさによらず、環境光と頭の影の比率は、変わらないことも読み取れる。この結果から、光センサによる居眠り検知の判定方法は、光センサ B の値が環境光に比べ、何倍であるかに注目すればよいことがわかる。そこで、居眠りの体勢をとった状態における光センサ B の値と環境光の値を同様の条件で計測した。その結果を平均したものが表 2 である。

表 2 に示した“環境光の平均値/光センサ B の値の平均値”の 4 つ結果をさらに平均すると 4.02 となる。ここから、実験を行った部屋における環境光と頭部影の光量比は概ね 4 : 1 であった。本システムでは居眠り状態の見逃しを避けることを優先し、居眠り姿勢の平均値に近い 4.0 を判定閾値として採用した¹⁴⁾。また、光センサ B の値と環境光の比率のみを居眠りの条件としてしまうと、覚醒時に頭を動かした際に誤って居眠りと判定してしまう場合がある。使用者がうとうとして前か

12) 設計上の判断を示せているか？

13) 支援ツールや情報源について活用方法を説明しているか？生成 AI を利用した場合には、生成結果をどう取舍選択したのかが分かる記述になっているか？

14) 閾値や設計パラメータの決定根拠を示せているか？

表 2 環境光と下を向いた頭の影の光量の関係

環境光の 平均値	光センサ B の値 の平均値	環境光の平均値/光センサ B の値 の平均値
55.6	13.2	4.21
43.8	9.4	4.65
33.0	8.4	3.93
25.0	7.6	3.28

表 3 部品と個数

部品	個数
Arduino Uno	1
ブレッドボード	4
DC モータ (FA-130RAL)	1
モータドライバ (TA7291P)	1
光センサ (Cds セル)	2
脈拍センサ (SFE-SEN-11574)	1
抵抗 (1k Ω)	2
抵抗 (10k Ω)	1

がみになり、頭が動かなくなった時点を目覚めと判定したいため、目覚めの判定には 5 秒間ごとの光センサ B の値の分散が 1 以下であるという条件も加えた。

3.4 担当部分以外の実装と工夫

システムの回路図を図 7 に、用いた部品を表 3 に示す。回路は光センサおよび脈拍センサからの出力を Arduino へ入力し、モータドライバを介して振動モータを制御する構成とした。各部品の接続条件および抵抗値は、データシートに基づいて決定した。また、開発期間中は部品調達の遅延により外装製作に十分な時間を確保できなかったため、本プロジェクトでは機能実装を優先した。その結果、センサ機構は試作段階の構成とし、動作検証を中心に開発を進めた。

3.4.1 F-stress の実装

F-stress の実装に関して、論文 [8] では g_p と δ は、それぞれ 0~1 に正規化した値を用いている。一方、本プロジェクトでは F-stress の絶対値そのものではなく、時間変化を観察することを目的とした。そのため正規化は行わず、算出した値をそのまま利用した。また、Processing 上でグラフ表示を行う際のスケール調整のため、Arduino 側では F-stress を 5 で除算した値を送信している。この処理は表示倍率を変更するものであり、F-stress の相対的な変動や傾向には影響を与えない。Arduino 側での F-stress を算出する関数を図 8 に示す。

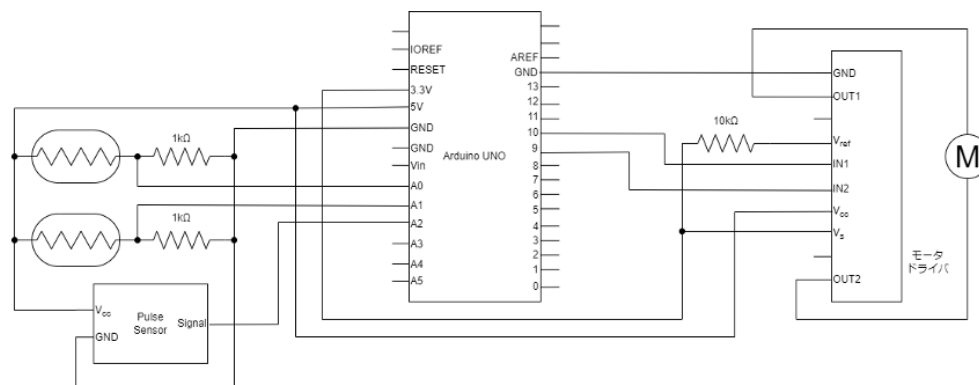


図7 システムの回路図

3.4.2 Processing 側での表示の工夫

シリアル通信によって多数のデータを受信していると、一時的に不正な値が取得される場合があった。例えば、光センサ B の分散値 (Data_B_var) に -1 が表示され、画面上で数値がちらつくことがあった。そこで、図 9 に示すように、Data_B_var が -1 の場合には直前の正常値 (Data_B_var_pr) を表示し、 -1 以外の場合には現在値を表示するとともに Data_B_var_pr を更新する処理を実装した。この方法により、一時的な異常値による表示のちらつきを抑制し、状態変化を安定して観察できるようにした¹⁵⁾。

4 評価方法と結果

4.1 評価方法

本システムの有効性を評価するため、以下の 5 つの条件で動作確認を行った。

1. 覚醒時 (被験者が起きている時の状態を記録)
2. 覚醒度低下時 (被験者がうとうとしている時の状態を記録)
3. 居眠り判定および起床時 (被験者の覚醒度が低下していき、本装置によって居眠りが検知・防止された際の状態を記録)
4. 使用状態異常時 (使用姿勢を変化させ、使用状態異常を意図的に発生させた際の状態を記録)
5. 暗所時 (本装置を稼働したまま、部屋の照明を消した時の状態を記録)

被験者には光センサ B を衣服に装着し、脈拍センサを人差し指に装着してもらった。Processing 上で表 4 に示す項目を表示し、各条件における変化を記録した。本評価では、

- 光センサによる居眠り判定が適切に行われるか
- LP および F-stress が使用者の状態変化を反映するか
- 使用状態異常時および暗所時に誤動作しないか

15) 実装上の問題に対して適切な工夫を行っているか？

```

1  int Check_F_stress(){//ストレス値を計算
2      float delta=0;
3      float G_p,G_x,G_y;//G_pは重心
4      int F_stress;
5      int sum_x =0,sum_y=0;
6      int i;
7
8      for(i = check_range - 2; i >= 0 ;i--){
9          sum_x += Data_IBI[i];
10         sum_y += Data_IBI[i+1];
11     }
12     G_x = sum_x/(check_range - 1);
13     G_y = sum_y/(check_range - 1);
14     G_p = G_x*G_x + G_y*G_y;
15     G_p = sqrt(G_p);
16     for(i=check_range - 2; i >= 0 ;i--){
17         delta = delta + (G_x - Data_IBI[i])*(G_x - Data_IBI[i])
18             + (G_y - Data_IBI[i+1])*(G_y - Data_IBI[i+1]);
19     }
20     delta = sqrt(delta);
21     delta = delta /(check_range - 1 );
22     F_stress = delta*G_p/5;
23     return F_stress;
24 }

```

図 8 スケッチ 1: F-stress の関数

を確認した¹⁶⁾。

4.2 評価結果

4.2.1 覚醒時の動作

覚醒時の LP を図 10, RRI を図 11, F-stress を図 12, 光センサのグラフを図 13 に示す。この時の Ambient_Light の値は 54 であり, State は 0 であった。図 10 に示すように LP の各点は, 200ms から 1000ms の間にあり, ばらつきが見られた。図 11 に示す RRI は 6 秒から 15 秒, 39 秒から 50 秒

```

1  fill(255,0,0);
2  textSize(16);
3  if(Data_B_var != -1){
4      Data_B_var_pr = Data_B_var;
5      text("Data_B_var:" + str(Data_B_var),140,20);
6  }else{
7      text("Data_B_var:" + str(Data_B_var_pr),140,20);
8  }

```

図 9 ノイズ除去

16) 提案手法を評価するために適切な評価項目を設定しているか？

表 4 Processing で表示する項目と詳細

表示する項目	詳細
Mode	暗所モードなら 1, それ以外なら 0 を表示する
State	居眠り判定なら 1, 使用状態異常判定なら 2, それ以外なら 0 を表示する
Data_B_var	5 秒間ごとの光センサ B の分散を数値で表示する
Data_B	現在の光センサ B の値を数値で表示する
Ambient_Light	現在の環境光を数値で表示する
myBPM	現在の BPM を数値で表示する
LP	LP を表示する
RRI のグラフ	縦軸 RRI, 横軸時間のグラフを表示する
F-stress のグラフ	縦軸 F-stress, 横軸時間のグラフを表示する
光センサ A のグラフ	縦軸光センサの値, 横軸時間のグラフを表示する
光センサ B のグラフ	縦軸光センサの値, 横軸時間のグラフを表示する

にかけて変動があり, 図 12 に示す F-stress も同様の時間に値の変動が見られた. 図 13 に示す光センサ A の値は 0 秒から 50 秒にかけて 54 と変動はなかった. 光センサ B の値は時間とともに変動し, 非周期的な波形を示した.

4.2.2 覚醒度低下時の動作

覚醒度低下時の LP を図 14, RRI を図 15, F-stress を図 16, 光センサのグラフを図 17 に示す. この時の Ambient_Light の値は 55 であった. 図 14 に示す LP の各点は, $RRI_n - RRI_{n+1}$ 平面上において右上に集まってプロットされた. 図 15 に示す RRI の値は 720ms から 900ms の間を動き, 図 11 に示すほど変動していないことが読み取れる. 図 16 に示す F-stress は, 0 秒から 50 秒にかけて 0 に近い値を取っており, 図 12 に比べると変動が小さい. 図 17 に示す光センサ A の値は, 0 秒から 50 秒にかけて 55 と変動しておらず, 光センサ B のグラフは, 図 13 と異なり, 一定周期の波形が観測された.

4.2.3 起床時の動作

本システムによって起床した時の LP を図 18, RRI を図 19, F-stress を図 20, 光センサのグラフを図 21 に示す. この時, Ambient_Light の値は 49 であった. State は 28 秒に 0 から 1 へ, 31 秒に 1 から 0 へと変化した¹⁷⁾. 同時に 28 秒からモータが回転し, 31 秒にモータの回転が止まった. 図 18 に示す LP の各点の多くは, $RRI_n - RRI_{n+1}$ 平面上において右上に集中しているが, 図 14 に比べ, 左下方向にばらつき始めていることがわかる. 図 19 に示す RRI は, 0 秒から 30.2 秒にかけて値が緩やかに変化しているが, 30.2 秒から値の変動が大きくなっていることがわかる. 同様に図 20 に示す F-stress の値は, 0 秒から 30.5 秒にかけて 0 に近い値を取っていたが, 30.5 秒から変動を

17) 提案手法の有効性を示す結果を取得できているか?

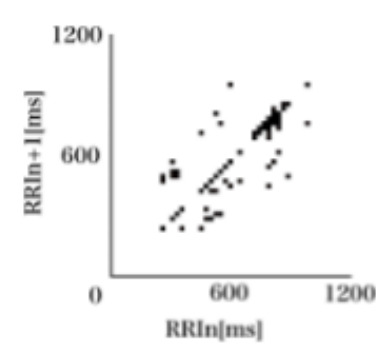


図 10 覚醒時の LP

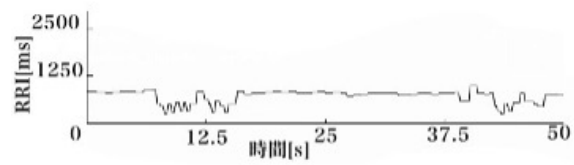


図 11 覚醒時の RRI

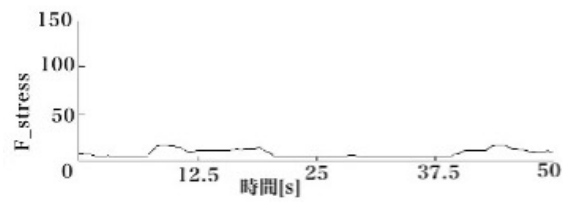


図 12 覚醒時の F-stress

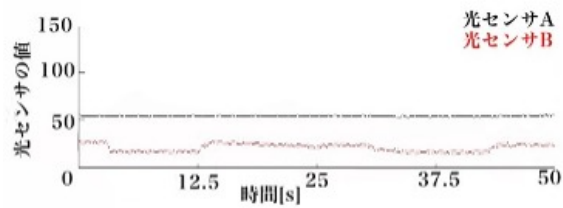


図 13 覚醒時の光センサ

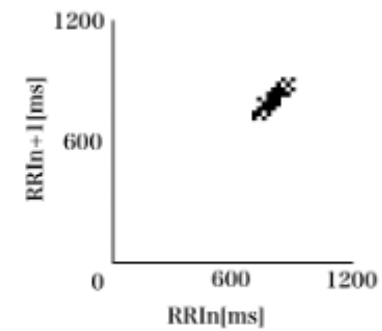


図 14 覚醒度低下時の LP

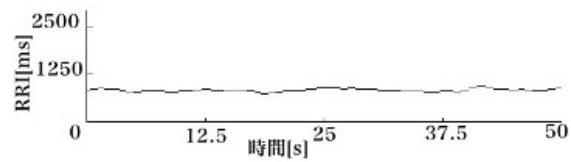


図 15 覚醒時低下時の RRI

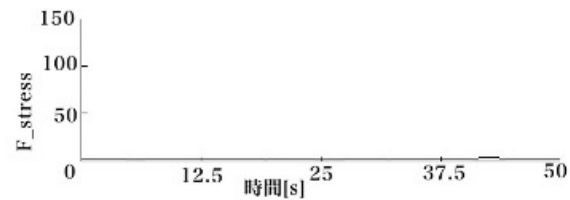


図 16 覚醒時低下時の F-stress

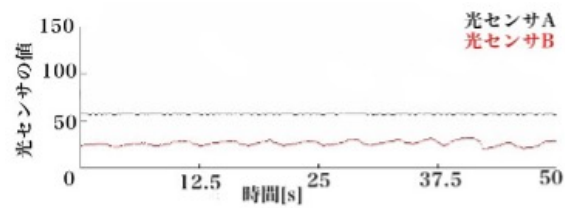


図 17 覚醒時低下時の光センサ

見せ、値が3から15へと大きくなっている。図21に示す光センサAの値は0秒から50秒にかけて49と一定である。一方、光センサBのグラフは0秒から25秒にかけて周期的な波形をしていた。しかし、25秒から27秒にかけて値が徐々に小さくなり、27秒から29.5秒にかけて0に近い値を取っていたが、29.5秒から37.5秒かけて値が0から20へと増加している。被験者の観察記録では、被験者は0秒から25秒にかけてうとうとしていたが、25秒から30秒にかけて前かがみになり、30秒から31秒の間に目覚めた。

4.2.4 使用状態異常時の動作

被験者は30秒から31秒にかけて光センサBの値が光センサAの値よりも大きくなるよう、姿勢を変えた。使用状態異常時の光センサのグラフを図22に示す。図22から光センサBの値が30秒から31秒にかけて光センサAの値よりも大きくなっていることがわかる。また、42秒から43秒にかけて光センサBの値が、光センサAの値よりも小さくなっていることがわかる。

0秒から30秒にかけてStateは0であったが、31秒からStateは2に変わった¹⁸⁾。Stateが2になると同時にモータが回転を始めた。被験者は42秒から43秒にかけて姿勢を戻した。44秒にStateは2から0へと戻った。Stateが0に戻ると同時に、モータの回転が止まった。

これらの結果から、使用状態異常時には、光センサBの値>光センサAの値、光センサAの値>光センサBの値と切り替えることによって、Stateが0→2、2→0へと正しく切り替わっていることがわかる。また、モータの動作も同じように停止→回転、回転→停止と切替わっている。

4.2.5 暗所時の動作

動作確認として21秒から23秒にかけて部屋の照明を消した。2つの光センサのグラフを図23に示す。図23から光センサAは50、光センサBは24の値を取っていたが、21秒から23秒にかけて共に値が小さくなっている。また、25秒から40秒にかけて、両センサ共に0に近い値を取っていることがわかる。0秒から24秒にかけてModeは0であったが、24秒から25秒にかけてModeは1に変化した。Modeが1の時、モータは回らなかった。

次に41秒から43秒にかけて部屋の照明を点灯した。図22から41秒から43秒にかけて光センサAとBの値が共に増加していることがわかる。41秒から43秒の間にModeは1から0へ変化した。

これらの結果から、暗所にいる際、部屋の照明を点灯→消灯、消灯→点灯と切り替えることによって、Modeが正しく0→1、1→0に切替わっていることがわかる。また、暗所において、モータが回らないことも確認できた。

18) 提案した特徴機能（使用状態異常検知）を評価できているか？

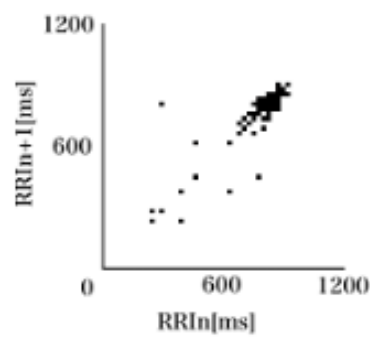


図 18 起床時の LP

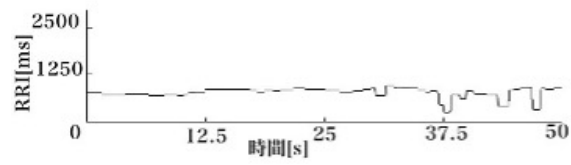


図 19 起床時の RRI

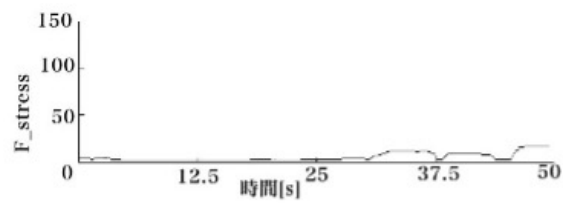


図 20 起床時の F-stress

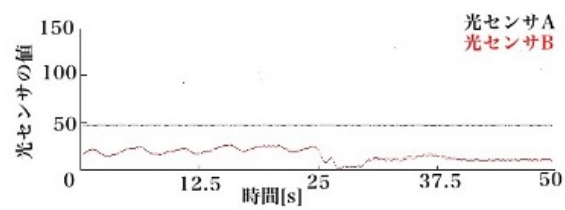


図 21 起床時の光センサ

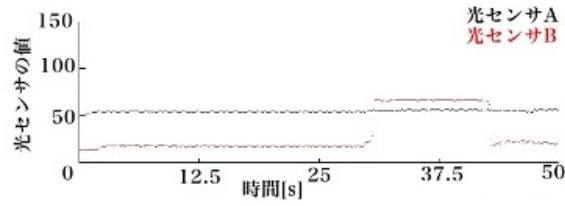


図 22 使用状態異常時の光センサ

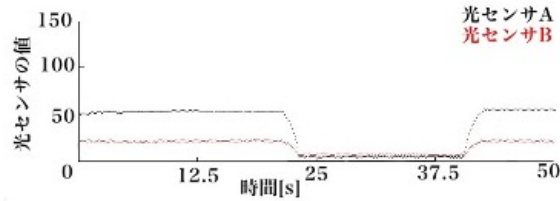


図 23 暗所にいる際の光センサ

5 考察

5.1 覚醒度低下時における生体指標の変化

4.2.2 で述べたように図 15 に示す RRI の値は図 11 に比べ、安定している。逆に図 11 に示す RRI の値は図 15 に比べ、変動している。つまり、覚醒度低下時と覚醒時では、RRI 変動に違いが見られる。この理由について考える。呼吸周期が長くなると、RRI の変化が呼吸性変動に対して追従しやすくなると言われている [11]。覚醒度が低下すると、副交感神経が働くことにより、呼吸周期は長くなり、呼吸パターンが安定する。よって、安定した呼吸パターンに RRI が追従するため、覚醒度低下時に RRI の値が安定すると考えられる。

一方、呼吸周期が短いと、RRI の変化が呼吸性変動に対して追従しにくいと言われている [11]。覚醒時には、交感神経が活発化し、ストレスや活動量などにより呼吸周期が短くなり、呼吸パターンが変動する。よって、覚醒時には RRI 変動が大きくなり、覚醒度低下時には RRI 変動が小さくなると考えられる。

5.2 LP による覚醒度評価の妥当性

2.2.2 で述べたように、安静時、LP のプロットの重心が右上に推移し、緊張時は左下方向に推移しながら各点の散らばりが大きくなる。さらに緊張が高まると、プロットの重心は左下に推移しながら各点の散らばりが小さくなることが知られている [8]。

図 10 で示したように、覚醒時の LP の各点には、200ms から 1000ms までのばらつきが見られた。また、図 14 で示したように、覚醒度低下時の LP の各点は、 $RRI_n - RRI_{n+1}$ 平面上において右上に 720ms から 900ms の値の範囲に集まってプロットされた。これらは、2.2.2 で述べた理論通りの結果となっている。よって、本実験で得られた LP は、覚醒度変化を反映した傾向を示している

と考えられる。

5.3 F-stress の限界

2.2.3 では、F-stress がゼロに近くなるほど、ストレスが高まっている [8] と述べた。しかし、覚醒度低下時にもかかわらず、図 16 に示す F-stress の値は、0 秒から 50 秒にかけて 0 に近い値を取っている。この理由について考える。

2.2.3 で示した F-stress を求める計算式に注目する。(3) 式で示したように F-stress は g_p と δ の積であった。ここで、 δ は各点から重心までの平均距離であり、重心と各点のばらつきを表す指標である。覚醒度低下時は、5.1 節で述べたように RRI 変動は小さくなり、図 14 のように LP 上の各点のばらつきは小さくなる。よって、覚醒度低下時の δ の値が 0 に近づくため、F-stress も図 16 のように 0 に近い値を取るのだと考えられる。

2.2.2 で述べたように緊張度がかなり高いと $RRI_n - RRI_{n+1}$ 平面上において左下にプロットが集中することが知られている [8]。しかし、覚醒度低下時にも散らばりが小さくなるため、どちらの場合においても F-stress は 0 に近い値を取ることになる。すなわち、本実験の結果より、評価指標 F-stress では、ストレスが高い時と覚醒度低下時の区別ができないという可能性が示唆された¹⁹⁾。

5.4 光センサによる居眠り判定の有効性

5.4.1 起床実験による評価

起床時の結果を評価する。4.2.3 で述べたように、図 18 に示す起床時の LP は、図 14 に示す覚醒度低下時の LP に比べ、各点がばらつき始めている。具体的には、720ms から 900ms の間にあったプロットが 200ms から 900ms の間に散らばり始めている。すなわち、LP および F-stress の変化から、被験者が覚醒方向へ状態遷移したことが示唆される。また、4.2.3 で述べたように、被験者はモータの振動によって 30 秒から 31 秒の間に目覚めている。実際に起床したという事実と 5.2 節で述べた可視化の結果から、本システムは居眠りの検知・防止に有効であると言える。

5.4.2 F-stress との比較

4.2.3 で示したように、図 20 に示す F-stress は、0 秒から 30.5 秒においても 0 に近い値を取っていた。しかし、5.3 節で述べたように F-stress は覚醒度低下時とストレスが高い時を区別できない。一方、図 21 に示す光センサ B のグラフは 0 秒から 25 秒にかけて周期的な波形をしていた。4.2.2 で示した図 17 の光センサ B のグラフも同様に周期的な波形をしていた。どちらも被験者がうとうとしていたことから、この周期的な波形は、頭のうとうとした動きを捉えていると考えられる。本システムでは、F-stress では表現できないうとうと状態の特徴を光センサ波形として観察できる可能性が示された²⁰⁾。

19) 提案手法や既存手法の限界を分析できているか？

20) 実験結果から新たな知見を導いているか？

5.5 使用状態異常検知機能の有効性

使用状態異常時には State が 0 から 2 へ適切に遷移し、利用者に警告を与えることができた。想定使用環境でない暗所にいる際にも、Mode が 0 から 1 に適切に遷移し、モータが回転することはなかった。生体センサを用いた方式では、センサ装着状態が測定結果に影響を与える場合がある。一方、本システムでは利用者の使用状態異常を検出できるため、実運用上の信頼性向上が期待できる。

5.6 システムの限界と改善案

最後に、本システムにはいくつかの課題も残されている。本システムの評価は 1 名の被験者による予備的な動作確認であり、本システムの有効性を十分に検証するには至っていない。居眠りやうとうと状態は被験者の状態変化を伴うため、限られた実験時間の中で多数の試行を行うことが困難であった。そのため、本実験は限られた人数および環境条件の下で実施しており、照明条件や利用者の個人差が判定精度に与える影響については十分に評価できていない。また、脈拍センサから得られる RRI や LP、F-stress を用いて使用者の状態を観察した結果、うとうとしている状態に特徴的な波形を確認することができたが、覚醒度低下時とストレス状態を明確に区別できない場合があり、F-stress の単一の評価指標のみでは使用者の状態を十分に表現できない。そのため、その状態を自動的に判定する機能は実装できていない。システムの完成度を上げるには、被験者数を増やしてデータを収集するとともに、光センサ波形から周期や振幅などの特徴量を抽出し、閾値判定または機械学習を利用した分類手法を導入する必要がある²¹⁾。それにより、利用者ごとの個人差を考慮した閾値設定や、機械学習を利用した状態判定手法について検討することが可能になる。さらに、外装設計や装着性の改善を行い、実際の利用環境において継続的に利用できるシステムへ発展させたい。

6 おわりに

本プロジェクトでは、昼食後のデスクワークにおける居眠りの検知および防止を目的として、2 つの光センサによる光量比を利用した居眠り検知・防止システムを開発した。本システムでは、環境光測定用の光センサと頭部影検出用の光センサを用い、両者の光量比から居眠り状態を判定する方式を採用した。また、使用状態異常検知機能および振動モータによる覚醒支援機能を実装した。

評価実験では、覚醒時、覚醒度低下時、起床時、使用状態異常時および暗所時の動作を確認した。その結果、本システムは居眠り状態を検知して使用者へ振動による警告を与えられることを確認した²²⁾。さらに、使用状態異常時および暗所時においても想定通りに動作し、2 つの光センサを利用することで居眠り状態だけでなく使用状態異常も検出できることを確認した。

また、脈拍センサから取得した RRI を用いて LP および F-stress を算出し、使用者の状態変化を

21) 今後の課題や改善案を具体的に示しているか？

22) 本プロジェクトの成果を簡潔に総括できているか？

可視化した。その結果、光センサ B の波形には、F-stress のみでは表現しにくい使用者のうとうと状態を反映していると考えられる特徴が観察された。このことから、本システムは従来の生体情報のみを用いた覚醒度評価を補完できる可能性を有していると考えられる。

一方で、本評価は 1 名の被験者による予備的な動作確認であり、本システムの有効性を十分に検証するには至っていない。また、F-stress は覚醒度低下時とストレス状態を明確に区別できない場合があり、単一の評価指標のみでは使用者の状態を十分に表現できないことも確認された。

今後は、被験者数を増やして光センサおよび脈拍センサのデータを収集し、うとうと状態に特徴的な波形や特徴量の解析を進める予定である。さらに、光センサ波形からの特徴量抽出や機械学習を用いた状態判定手法を導入することで、深い居眠りに至る前に警告を与えるシステムへの発展を目指す。また、利用者ごとの個人差を考慮した判定手法や実環境における長時間運用についても検討したい。

参考文献

- [1] 厚生労働省, “第 3 部 生活習慣調査の結果,” 令和元年国民健康・栄養調査報告, pp.186, 2019.
- [2] 大見拓寛, “運転者の居眠り状態評価の画像センサ,” 人工臓器 42 巻 1 号, pp.99-103, 2013.
- [3] 高木 和, 中山 治人, 岡田 志麻, 牧川 方昭, “頭部の動きに着目した運転時における覚醒度低下検出の可能性,” 生体医工学, pp.46-51, 2013.
- [4] 金子成彦, 藤田悦則, “ドライバーの覚醒低下警告・防止に向けた技術開発,” 特集長時間運転と疲労, pp.57-63, 2013.
- [5] Takumi MIYAZAWA, Ichiro FUKUMOTO, “生理指標を用いた居眠り防止システムの基礎検討,” Journal of Advanced Science, Vol.20, No.1&2, 2008.
- [6] 横山直樹, “居眠り検知を目的とした生理学的パラメータの研究,” ライフサポート, Vol.23, No.1, 2011.
- [7] 谷田 陽介, 萩原 啓, “心拍 RRI のローレンツプロット情報に着目した入眠移行気の簡易推定法,” 生体医工学, 156-162, 2006.
- [8] 松本 佳昭, 森 信彰, 三田尻 涼, 江 鐘偉, “心拍揺らぎによる精神的ストレス評価法に関する研究,” ライフサポート, Vol.22, No.3, 2010.
- [9] 豊福 史, 山口 和彦, 萩原 啓, “心電図 RR 間隔のローレンツプロットによる副交感神経活動の簡易推定法の開発,” 人間工学, Vol.43, No.4, 2007.
- [10] 日本自律神経学会, 自律神経機能検査 第三版, 文光堂, 2000.
- [11] 早野 純一郎, 岡田 暁宣, 安間 文彦, “心拍のゆらぎ: そのメカニズムと意義,” 人工臓器 25 巻 5 号, pp.870-880, 1996.

A Arduino のスケッチ

作成した Arduino のスケッチを以下に示す.

```
1 // 光センサによる居眠り検知システム (Doze-detection system using optical sensors)
2 #define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true
3 #include <PulseSensorPlayground.h>
4 const int SENSOR_A = 0; //環境光(部屋の明るさ)
5 const int SENSOR_B = 1; //頭の動きを検知
6 const int SENSOR_Pulse = 2; //心拍を検知
7 const int IN1 = 10; //モータ
8 const int IN2 = 9; //モータ
9 const int check_range = 50; //センサーの値をチェックする範囲, つまり配列の大きさ 5秒間
10 const int A_dif = 2; //光センサAの値が一定になったと判別する際に用いる変数
11 const int Night_Mode_Value = 15; //夜モードになるための閾値
12 const float Judgment_Value = 4; //居眠りと判定するための変数 通常は環境光/3が頭の影
    (自宅環境)

13
14 PulseSensorPlayground pulseSensor;
15
16 int Data_A[check_range] = {0};
17 int Data_B[check_range] = {0};
18 int Data_IBI[check_range] = {0}; //心拍間隔時系列
19 int Data_Pulse;
20 int Ambient_Light = 55; //居眠り判定の際に用いる環境光の値, Data_A[]の平均値
21 int Night_Mode = 0; //夜モードがどうかのスイッチ 1で夜モード
22 int State = 0; //居眠りになったら1
23 int myBPM = 0;
24 int Threshold = 550; // どの信号を「心拍」としてカウントするか、またどの信号を無視す
    るかを決定する
25 int count_time = 0; //カウントするために用いられる変数
26 int Data_B_var = 120; //光センサBの分散
27 ~~~以降, 本サンプルでは省略~~~
```

B 実装した関数のフローチャート

最後に, 実装した関数のフローチャートをまとめて示す.

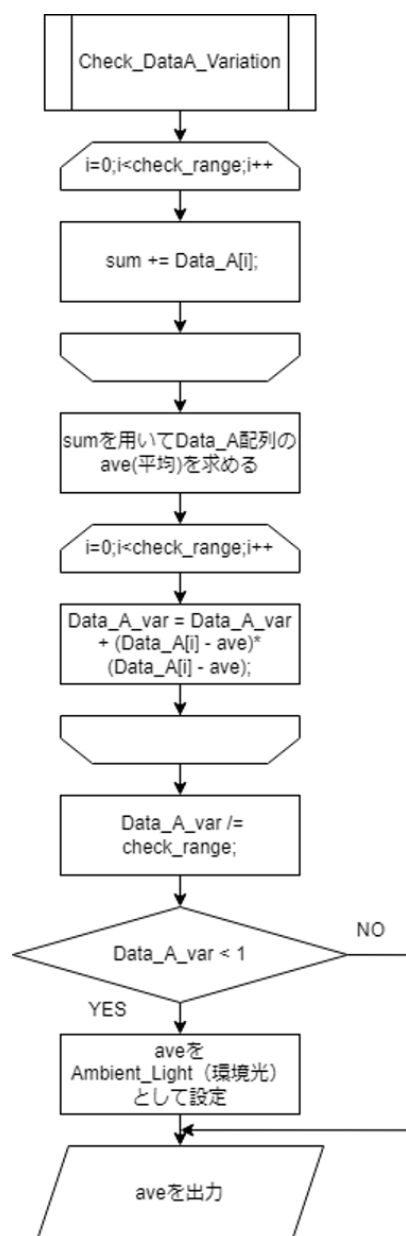


図 A.24 Check_DataA_Variation() 関数のフローチャート

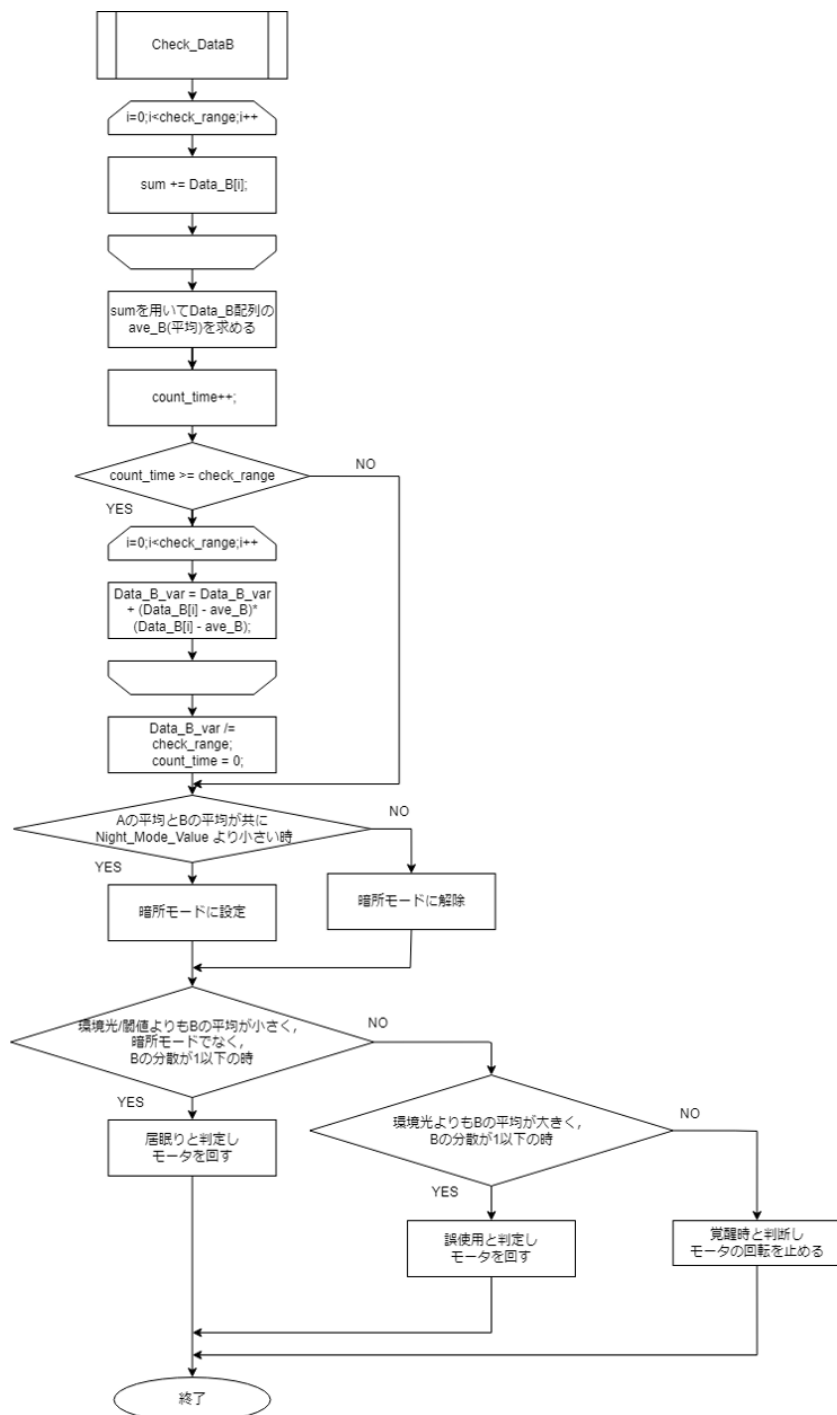


図 A.25 Check_DataB() 関数のフローチャート

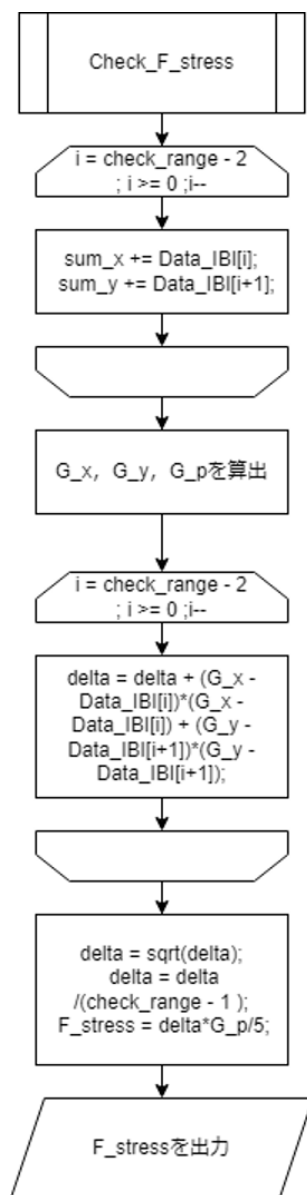


図 A.26 Check_F_stress() 関数のフローチャート